



CLIENTE / PROYECTO

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Nombre       | Conjunto Residencial Los Pinos |
| Cédula / NIT | 900.123.456-7                  |
| Dirección    | Calle 10 # 5-23                |
| Municipio    | Garagoa                        |
| Teléfono     | 320 948 5534                   |

PARÁMETROS DE DISEÑO

|                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| Gas            | Gas natural (GN) · S = 0.670            |
| Ubicación      | Garagoa (Boyacá) · 1650 m               |
| P. atmosférica | 830.1 mbar                              |
| P. suministro  | 23.00 mbar (0.334 psi)                  |
| Criterios      | Pmin 18 mbar · Vmax 20 m/s · dP <= 10 % |

RESULTADO GLOBAL

**APROBADO**

4 de 4 tramos cumplen  
Presión mínima: 21.37 mbar

RESULTADOS DEL CÁLCULO

| Tramo | Q<br>m³/h | L<br>m | Le<br>m | Material | Diámetro      | D int<br>mm | Pi<br>mbar | Delta P<br>mbar | Pf<br>mbar | Delta P<br>% | V<br>m/s | Estado   |
|-------|-----------|--------|---------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------------|----------|----------|
| A-B   | 3.20      | 6.00   | 7.20    | PE-AL-PE | 2025 · Ø25 mm | 20.0        | 23.000     | 0.498           | 22.502     | 2.17         | 3.32     | APROBADO |
| B-C   | 2.30      | 8.50   | 10.20   | PE-AL-PE | 1620 · Ø20 mm | 16.0        | 22.502     | 1.134           | 21.368     | 5.04         | 3.74     | APROBADO |
| B-D   | 0.90      | 5.00   | 6.00    | PE-AL-PE | 1216 · Ø16 mm | 12.0        | 22.502     | 0.484           | 22.018     | 2.15         | 2.60     | APROBADO |
| D-E   | 0.40      | 4.20   | 5.04    | PE-AL-PE | 1216 · Ø16 mm | 12.0        | 22.018     | 0.093           | 21.925     | 0.42         | 1.15     | APROBADO |

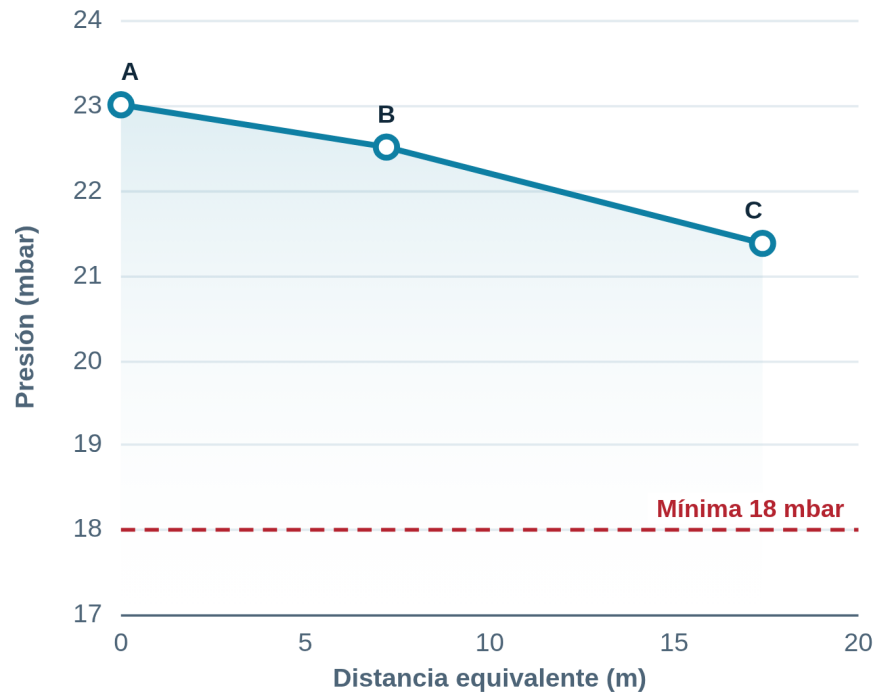
Renouard lineal:  $dP = 23\,200 \cdot S \cdot Le \cdot Q^{1.82} \cdot D^{-4.82}$ .  $Le = L \times 1.20$ . Criterios:  $Pf \geq 18$  mbar ·  $V \leq 20$  m/s · pérdida por tramo  $\leq 10$  %.



## GRÁFICAS

### Presión en cada nodo

Desde la fuente hasta el punto final de la red



### Velocidad por tramo

Rojo: supera el límite · ámbar:  $\geq 80\%$  del límite

